

Вопросы по дисциплине «Программирование»

1. Основные свойства языков программирования. Основные аспекты изучения языков программирования
2. Метаязыки описания языков программирования. Язык Бэкуса-Наура
3. Виртуальная машина. Типы ошибок, распознаваемые ВМ
4. Структура программы процедурных языков. Директивы препроцессора C++.
5. Понятие типа. Классификация типов. Структура типов языка C++
6. Целочисленные типы.
7. Символьный тип
8. Булевский (логический) тип. Логические операции
9. Вещественные типы.
10. Описание переменных и констант
11. Арифметические операции. Инкремент, декремент. Математические функции и константы.
12. Условная операция.
13. Поразрядные операции. Операции сдвига.
14. Оператор присваивания. Блок и составной оператор
15. Средства ввода-вывода
16. Условный оператор. Вложенность условных операторов
17. Оператор выбора
18. Операторы цикла
19. Операторы перехода
20. Обработка последовательностей. Программирование арифметических циклов
21. Обработка последовательностей. Итерационные циклы
22. Программирование вложенных циклов
23. Регулярные типы. Определение массивов
24. Обработка одномерных массивов
25. Классы задач по обработке массивов. Задачи 1-ого класса. Обоснование выбора структуры данных
26. Классы задач по обработке массивов. Задачи 2-ого класса
27. Классы задач по обработке массивов. Задачи 3-ого класса
28. Классы задач по обработке массивов. Задачи 4-ого класса
29. Двумерные массивы
30. Функции
31. Прототип функции

32. Параметры функции. Передача параметров по значению
33. Передача параметров по адресу (по ссылке и через указатель)
34. Локальные и глобальные переменные. Область видимости переменных
35. Параметры со значениями по умолчанию (необязательные параметры)
36. Перегрузка функций
37. Передача массивов как параметров в функцию. Константный массив. Передача массива по ссылке. Передача многомерного массива.
38. Рекурсия. Прямая и косвенная.
39. Методы сортировки. Общая постановка задачи. Оценивание алгоритма
40. Метод поиска с обменом (сортировка посредством выбора)
41. Алгоритм «Пузырька»
42. Челночная сортировка (сортировка вставками)
43. Метод подсчета
44. Метод парных сравнений
45. Быстрая сортировка
46. Указатели. Операции с указателями.
47. Указатели на массивы. Указатели на функции. Массивы указателей
48. Динамические объекты. Операции выделения и освобождения памяти
49. Динамические массивы.
50. Многомерные динамические массивы. Указатель на многомерный массив
51. Понятие класса. Конструктор и деструктор. Спецификаторы доступа
52. Шаблоны функций. Несколько параметров в шаблоне
53. Класс string. Ввод строки, обработка, конкатенация, вставка, удаление, замена, поиск.
54. Работа со структурами. Описание, пример.
55. Градиентный спуск